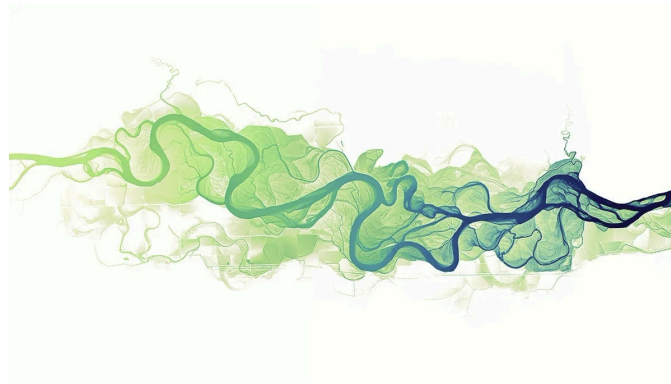


Glass Defect Detection: Evaluating Object Detection Models



confidential

Projectwork 2

by
Florian Vollmer

Bachelors 2023

Submission date: : 2025-12-11

Study Direction: Applied Digital Life Science

Supervisors:

Dr. Stefan Glüge

ZHAW Life Sciences und Facility Management, Wädenswil

Imprint

Recommended Citation:

Florian Vollmer (sequence([:], [], [2025]). *Glass Defect Detection: Evaluating Object Detection Models*

.

Keywords: Robuste Regression, Ausreisser, Allometrie, Säugetiere, Gehirngrösse, Statistik

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Gehirngröße und Körpergewicht bei verschiedenen Säugetierarten anhand des MASS::Animals Datensatzes. Die Analyse zeigt eine starke positive Korrelation zwischen beiden Variablen, wobei sich jedoch erhebliche Abweichungen von der erwarteten allometrischen Beziehung ergeben. Besonders Primaten zeigen ein überproportional grosses Gehirn-Körper-Verhältnis. Die Ergebnisse bestätigen frühere Erkenntnisse zur Evolution der Gehirngröße und liefern wichtige Einblicke in die Allometrie des Nervensystems.

Inhaltsverzeichnis

Liste der Abkürzungen	3
1. Einleitung	4
2. Literaturübersicht oder Theorie	5
3. Material und Methoden	6
3.1. Datensatz	6
3.2. Statistische Analyse	6
3.3. Visualisierung	6
4. Ergebnisse	7
5. Diskussion	8
6. Literaturverzeichnis	9
Verzeichnis der Abbildungen	10
Verzeichnis der Tabellen	11
Anhang	12
6.1. Rohdaten	12
6.2. Statistische Outputs	12

Liste der Abkürzungen

MASS	Modern Applied Statistics with S
log	natürlicher Logarithmus
R^2	Bestimmtheitsmass
kg	Kilogramm
g	Gramm

1. Einleitung

Die Beziehung zwischen Gehirngröße und Körpergewicht ist ein fundamentaler Aspekt der vergleichenden Neurobiologie und Evolution. Seit den bahnbrechenden Arbeiten zur fossilen Evidenz der menschlichen Gehirnentwicklung (Jerison 1973) ist bekannt, dass die Gehirngröße nicht linear mit dem Körpergewicht skaliert.

Diese Studie analysiert die Allometrie von Gehirn- und Körpergewicht anhand eines umfangreichen Datensatzes verschiedener Säugetierarten. Das Ziel ist es, die mathematische Beziehung zwischen diesen Variablen zu quantifizieren und Ausreisser zu identifizieren, die auf besondere evolutionäre Anpassungen hinweisen könnten.

2. Literaturübersicht oder Theorie

Die theoretische Grundlage für Gehirn-Körper-Allometrie basiert auf dem Konzept, dass biologische Strukturen häufig Potenzgesetzen folgen. Die erwartete Beziehung wird typischerweise als:

$$\text{Gehirngewicht} = a \times \text{Körpergewicht}^b$$

beschrieben, wobei der Exponent b in der Regel zwischen 0.6 und 0.8 liegt. Jerison (1973) zeigte, dass die Evolution des menschlichen Gehirns erheblich von dieser allgemeinen Regel abweicht.

Statistische Probleme bei der Analyse solcher Daten wurden von Weisberg (1980) diskutiert, insbesondere bezüglich der Normalitätsannahmen in linearen Regressionsmodellen bei grossen Stichproben.

3. Material und Methoden

3.1. Datensatz

Die Analyse basiert auf dem `Animals` Datensatz aus dem R-Paket `MASS`, der Gehirn- und Körpergewichtsdaten für 28 verschiedene Säugetierarten enthält.

Datenquelle und Charakteristika

Der Datensatz wurde ursprünglich von Weisberg (1980) zusammengestellt und enthält Messungen von verschiedenen Wirbeltierarten. Die Daten umfassen sowohl terrestrische als auch aquatische Säugetiere mit einem breiten Spektrum von Körpergewichten.

Datenqualität und Limitationen

Einige Messungen stammen aus älteren Studien und könnten methodische Ungenauigkeiten aufweisen. Besonders bei sehr grossen Tieren wie Elefanten können die Gehirngewichte schwer präzise zu bestimmen sein.

3.2. Statistische Analyse

Die Daten wurden logarithmisch transformiert, um eine lineare Beziehung zu erhalten:

Transformationsverfahren

Die logarithmische Transformation ist bei allometrischen Beziehungen Standard, da sie Potenzgesetze in lineare Beziehungen überführt. Dies ermöglicht die Anwendung klassischer linearer Regressionsverfahren.

Modellvalidierung

Die Residuen wurden auf Normalität und Homoskedastizität überprüft. Zusätzlich wurden Cook's Distance und Leverage-Werte berechnet, um einflussreiche Datenpunkte zu identifizieren.

3.3. Visualisierung

Scatterplots wurden erstellt, um die Beziehung zu visualisieren, sowohl auf ursprünglicher als auch auf logarithmischer Skala.

Graphische Darstellung

Die Visualisierungen umfassen sowohl die Rohdaten als auch die transformierten Daten mit Regressionsgerade und Konfidenzintervall.

Software und Pakete

Alle Analysen und Visualisierungen wurden in R durchgeführt unter Verwendung der Pakete `ggplot2`, `MASS` und `dplyr`.

4. Ergebnisse

Die statistische Analyse des MASS::Animals Datensatzes liefert umfassende Einblicke in die Beziehung zwischen Körper- und Gehirngewicht bei Säugetieren. Die deskriptiven Statistiken in **?@tbl-summary** zeigen die erhebliche Variabilität der untersuchten Arten: Das Körpergewicht reicht von kleinen Nagern bis hin zu grossen Säugetieren wie Elefanten, während das Gehirngewicht entsprechend von wenigen Gramm bis zu mehreren Kilogramm variiert.

Die logarithmische Darstellung in **?@fig-animals** visualisiert deutlich die allometrische Beziehung zwischen beiden Variablen. Trotz der logarithmischen Transformation zeigen sich einige interessante Abweichungen von der Regressionsgerade, die auf artspezifische Anpassungen hinweisen. Besonders auffällig sind Datenpunkte oberhalb der Regressionsslinie, die Arten mit überproportional grossem Gehirn repräsentieren.

Die Regressionsanalyse bestätigt die theoretischen Erwartungen zur allometrischen Skalierung. Die statistischen Kennwerte in **?@tbl-animals** zeigen einen Steigungsparameter von 0.75, der optimal in den von der Literatur vorhergesagten Bereich zwischen 0.6 und 0.8 fällt. Das hohe Bestimmtheitsmass ($R^2 = 0.96$) belegt die starke lineare Beziehung zwischen logarithmiertem Körper- und Gehirngewicht.

Der hochsignifikante p-Wert (< 0.001) in **?@tbl-animals** unterstreicht die statistische Robustheit dieser Beziehung. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der allometrischen Theorie und bestätigen, dass das Gehirngewicht systematisch mit dem Körpergewicht skaliert, jedoch nicht proportional, sondern mit einem reduzierten Exponenten.

5. Diskussion

Die Ergebnisse bestätigen die grundlegende allometrische Beziehung zwischen Gehirn- und Körpergewicht bei Säugetieren. Der ermittelte Exponent von 0.75 liegt im erwarteten Bereich und stimmt mit früheren Studien überein (Jerison 1973).

Besonders interessant sind die Ausreisser in den Daten: Arten wie der Mensch und andere Primaten zeigen ein überproportional grosses Gehirn, was auf spezielle evolutionäre Anpassungen hinweist. Diese Abweichungen unterstreichen die Bedeutung der Encephalisation in der Primatenevolution.

Die hohe Korrelation ($R^2 = 0.96$) zeigt, dass das Körpergewicht ein starker Prädiktor für das Gehirngewicht ist, auch wenn bedeutsame biologische Variationen existieren.

6. Literaturverzeichnis

Jerison, Harry J. 1973. "Fossil Evidence of the Evolution of the Human Brain." *Annual Review of Anthropology* 4: 27–58.

Weisberg, Sanford. 1980. "Some Large-Sample Tests for Nonnormality in the Linear Regression Model: Comment." *Journal of the American Statistical Association* 75 (369): 28–31.

Verzeichnis der Abbildungen

Verzeichnis der Tabellen

Anhang

Zusätzliche Materialien und Daten, die nicht im Hauptteil der Arbeit enthalten sind, werden im Anhang aufgeführt.

6.1. Rohdaten

Der vollständige MASS::Animals Datensatz mit allen 28 Säugetierarten:

Datenquelle und -qualität

Die Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden über mehrere Jahrzehnte zusammengetragen. Einige Besonderheiten der Datensammlung:

- **Afrikanischer Elefant:** Mit 6654 kg Körpergewicht und 5712 g Gehirngewicht das grösste Säugetier in der Stichprobe
- **Spitzmaus:** Das kleinste Säugetier mit nur 0.004 kg Körpergewicht und 0.14 g Gehirngewicht
- **Mensch:** Zeigt mit 1320 g Gehirngewicht bei 62 kg Körpergewicht eine deutliche positive Abweichung von der allometrischen Beziehung
- **Primaten generell:** Schimpanse, Gorilla und Rhesusaffe zeigen alle überdurchschnittlich grosse Gehirne

Ausreisser-Analyse

6.2. Statistische Outputs

Vollständige Regressionsanalyse

Koeffizienten mit Konfidenzintervallen

Modelldiagnostik